

Den přípravy 10-XI-2010

Datum revize 14-II-2024

Číslo revize 12

## ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/SMĚSI A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor výrobku

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Popis produktu:         | Trimethylsilyl cyanide             |
| Cat No. :               | 422060000; 422061000               |
| Synonyma                | TMSCN; Cyanotrimethylsilane        |
| Č. CAS                  | 7677-24-9                          |
| Číslo ES                | 231-657-3                          |
| Molekulový vzorec       | C <sub>4</sub> H <sub>9</sub> N Si |
| Registrační číslo REACH | 01-2120773311-61                   |

### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

|                                             |                                                                                                         |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Doporučované použití                        | Laboratorní chemikálie.                                                                                 |
| Oblasti použití                             | SU3 - Průmyslová použití: použití látek v nesmíšené formě nebo v přípravcích, v průmyslových zařízeních |
| Kategorie výrobku                           | PC21 - Laboratorní chemikálie                                                                           |
| Kategorie procesů                           | PROC15 - Použití jako laboratorního reagentu                                                            |
| Kategorie uvolňování do životního prostředí | ERC6a - Průmyslové použití, při němž dochází k výrobě další látky (použití meziproduktů)                |
| Nedoporučená použití                        | Žádná informace není k dispozici                                                                        |

### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Společnost

**Název subjektu / obchodní firmu EU**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Britský název subjektu / firmy**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

E-mailová adresa begel.sdsdesk@thermofisher.com

### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2;  
tel. +420 224 919 293; +420 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba), e-mail: tis@vf.n.cz

Pro informace v **USA** volejte: 001-001-800-227-6701  
Pro informace v **Evropě** volejte: +32 14 57 52 11

Telefonní číslo pro naléhavé případy, **Evropa**: +32 14 57 52 99  
Telefonní číslo pro naléhavé případy, **USA**: 201-796-7100

Telefonní číslo **CHEMTREC, USA**: 800-424-9300  
Telefonní číslo **CHEMTREC, Evropa**: 703-527-3887

## ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČNOSTI

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

## 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

### CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Fyzikální nebezpečnost

Hořlavé kapaliny

Kategorie 2 (H225)

#### Nebezpečnost pro zdraví

Akutní orální toxicita

Kategorie 1 (H300)

Akutní dermální toxicita

Kategorie 1 (H310)

Akutní inhalační toxicita – páry

Kategorie 1 (H330)

#### Nebezpečnost pro životní prostředí

Chronická toxicita pro vodní prostředí

Kategorie 1 (H410)

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## 2.2. Prvky označení



Signální slovo

Nebezpečí

### **Standardní věty o nebezpečnosti**

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

H300 + H310 + H330 - Při požití, při styku s kůží nebo při vdechování může způsobit smrt

EUH014 - Prudce reaguje s vodou

EUH029 - Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

### **Pokyny pro bezpečné zacházení**

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P303 + P361 + P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte tvář, ruce a exponované části kůže

P301 + P330 + P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení

P405 - Skladujte uzamčené

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře

P361 + P364 - Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte a před opětovným použitím vyperte

P304 + P340 - PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání

## 2.3. Další nebezpečnost

Reaguje s vodou

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

Prudce reaguje s vodou

Toxický pro suchozemské obratlovce

Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Složka                         | Č. CAS    | Číslo ES          | Hmotnostní procento | CLP klasifikaci - Nařízení (ES) č. 1272/2008                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- | 7677-24-9 | EEC No. 231-657-3 | <=100               | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 1 (H300)<br>Acute Tox. 1 (H310)<br>Acute Tox. 1 (H330)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>(EUH014)<br>(EUH029) |

Registrační číslo REACH

01-2120773311-61

Úplný text Standardní věty o nebezpečnosti: viz část 16

## ODDÍL 4: POKYNY PRO PRVNÍ POMOC

### 4.1. Popis první pomoci

|                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Obecná doporučení                     | Ukažte ošetřujícímu lékaři tento bezpečnostní list. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Styk s okem                           | Okamžitě oplachujte dostatečným množstvím vody (i pod víčky) po dobu nejméně 15 minut. V případě kontaktu s očima okamžitě opláchněte dostatečným množstvím vody a požádejte o radu lékaře.                                                                                                                                                                                 |
| Styk s kůží                           | Okamžitě smývejte dostatečným množstvím vody po dobu nejméně 15 minut. Je vyžadována okamžitá lékařská péče.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Požítí                                | NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě zavolejte lékaře nebo toxikologické informační středisko.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Inhalace                              | Přeneste na čerstvý vzduch. Dojde-li k zástavě dýchací činnosti, poskytněte umělé dýchání. Nepoužívejte dýchání z úst do úst, pokud postižená osoba požila či vdechla nebezpečnou látku. Poskytněte umělé dýchání pomocí kapesní masky vybavené jednocestným ventilem, či jiným vhodným dýchacím zařízením užívaným ve zdravotnictví. Je vyžadována okamžitá lékařská péče. |
| Ochrana osoby provádějící první pomoc | Informujte zdravotnický personál o vyskytujících se látkách, chraňte sami sebe a zabraňte šíření znečištění.                                                                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

Žádné přiměřeně předvídatelné. Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení: Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení

### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Informace pro lékaře Symptomaticky ošetřete. Symptomy mohou být opožděné.

## ODDÍL 5: OPATŘENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

## 5.1. Hasiva

### **Vhodná hasiva**

Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Suchá chemikálie. chemická pena. Uzavřené nádoby můžete ochladit pomocí vodní mlhy. Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Suchá chemikálie, Suchý písek, Pěna odolná vůči alkoholu.

### **Hasiva, která nesmějí být použita z bezpečnostních důvodů**

Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. Voda.

## 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Hořlavý. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. Reaguje s vodou. Páry se mohou přesunout ke zdroji zažehnutí a zpětně vzplanout. Při styku s vodou produkuje hořlavé plyny. Nádoby mohou při zahřátí explodovat. Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi. Zabraňte vniknutí zbytkových látek po hašení požáru do odtoků a vodních toků. Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou. Prudce reaguje s vodou.

### **Nebezpečné produkty spalování**

Oxidy dusíku (NO<sub>x</sub>), Oxid uhelnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxid křemičitý, Kyanovodík (kyselina kyanovodíková).

## 5.3. Pokyny pro hasiče

Stejně jako při jakémkoli jiném požáru použijte autonomní přetlakový dýchací přístroj (schválený MSHA/NIOSH nebo jiný rovnocenný) a kompletní ochrannou výstroj. Tepelný rozklad může vést k uvolňování dráždivých plynů a par.

## **ODDÍL 6: OPATŘENÍ V PŘÍPADĚ NÁHODNÉHO ÚNIKU**

### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Zajistěte přiměřené větrání. Používejte požadované osobní ochranné prostředky. Držte osoby mimo dosah úniku, a proti směru větru. Evakuujte zaměstnance do bezpečné oblasti. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Nesplachujte do povrchových vod ani běžného kanalizačního systému. Nedopustte znečištění spodních vod materiálem. Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Udržujte ve vhodných uzavřených nádobách a zlikvidujte. Nechte nasáknout do inertního absorpčního materiálu. Rozlitou látku nevystavujte vode. Odstraňte všechny zdroje vznícení. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu a zařízení do výbušného prostředí.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Odkazuje se na oddíly 8 a 13 týkající se osobních ochranných prostředků.

## **ODDÍL 7: ZACHÁZENÍ A SKLADOVÁNÍ**

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem. Používejte osobní ochranné pomůcky / obličejový štít. Používejte pouze v chemické digestori. Nevdechujte mlhu/páry/aerosoly. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Zabraňte styku s vodou. Manipulujte v netečné atmosféře. Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení. Používejte pouze nářadí z nejkřídčího kovu. K zabránění vznícení par elektrostatickými náboji je nutno uzemnit všechny kovové části zařízení. Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.

### **Hygienická opatření**

S produktem manipulujte v rámci hygienických opatření považovaných za správnou praxi na úrovni pracovišť. Uchovávejte odděleně od potravin, nápojů a krmiv. Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte. Před opětovným použitím

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

odstraňte a omyjte kontaminovaný oděv a rukavice, včetně vnitřku. Před přestávkami a po práci si umyjte ruce.

## 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Udržujte nádobu pevně uzavřenou na suchém a dobře větraném místě. Udržujte mimo dosah tepla, jisker a plamenů. Uchovávejte pod dusíkem. Udržujte mimo dosah vody nebo vlhkého vzduchu. Skladujte v netecné atmosféře. Chraňte před vlhkem. Má-li být zachována jakost produktu: Uchovávejte v chladu.

Třída 3

## 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Použití v laboratořích

## ODDÍL 8: OMEZOVÁNÍ EXPOZICE / OSOBNÍ OCHRANNÉ PROSTŘEDKY

### 8.1. Kontrolní parametry

#### Expoziční limity

Seznam zdroj (y)

| Složka                         | Evropská unie | Velká Británie                                                             | Francie                                            | Belgie | Španělsko |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------|-----------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- |               | STEL: 15 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 5 mg/m <sup>3</sup> (8 heures).<br>Peau |        |           |

| Složka                         | Itálie | Německo                                                                             | Portugalsko | Nizozemí | Finsko |
|--------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|--------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- |        | TWA: 2 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 2 mg/m <sup>3</sup><br>Haut |             |          |        |

| Složka                         | Rakousko | Dánsko | Švýcarsko | Polsko | Norsko                                  |
|--------------------------------|----------|--------|-----------|--------|-----------------------------------------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- |          |        | Haut/Peau |        | TWA: 5 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

#### Biologické limitní hodnoty

Dodávaný produkt neobsahuje žádné nebezpečné látky s biologickými limity stanovenými regionálními regulačními orgány

#### Metody sledování

EN 14042:2003 Identifikátor titulu: Ověření na pracovišti. Návod k aplikaci a použití postupů posuzování expozice chemickým a biologickým činitelům.

#### Odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům (DNEL) / Odvozená minimální úroveň účinku (DMEL)

Informace nejsou k dispozici

#### Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC)

Informace nejsou k dispozici.

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

## 8.2. Omezování expozice

### Technická opatření

Používejte elektrické/větrací/osvětlovací zařízení v nevýbušném provedení. Zajistěte, aby v blízkosti pracovních lokalit byly stanice pro výplach očí a bezpečnostní sprchy. Zajistěte dostatečné větrání, zvláště v uzavřených prostorách.

Kdykoli je to možné, přijměte vhodná technická kontrolní opatření pro regulaci nebezpečných materiálů u zdroje, jako je izolace nebo zakrytí procesu, změna procesu nebo zařízení s cílem minimalizovat uvolňování látek nebo kontakt s látkami a použití správně navržených systémů ventilace

### Prostředky osobní ochrany

**Ochrana očí** Ochranné brýle (Norma EU - EN 166)

**Ochrana rukou** Ochranné rukavice

| Materiál rukavic | Doba průniku           | Tloušťka rukavic | Norma EU | Rukavice komentáře    |
|------------------|------------------------|------------------|----------|-----------------------|
| Viton (R)        | Viz doporučení výrobce | -                | EN 374   | (minimální požadavek) |

**Ochrana kůže a těla** Noste příslušné ochranné rukavice a odev pro zabránění vystavení kůže.

Zkontrolujte rukavic před použitím

Dodržte laskavě pokyny dodavatele rukavic, týkající se propustnosti a doby průniku. (Informujte se u výrobce nebo dodavatele o poskytnutí informací)

Zajistit rukavice jsou vhodné pro daný úkol

chemická kompatibilita, obratnost, provozní podmínky, Uživatelská citlivost, např. senzibilizace účinky

Vezměte rovněž v úvahu specifické místní podmínky, za kterých je produkt používán, jako je nebezpečné oezání, abraze a dlouhá doba styku

Sundejte si rukavice s péčí zabránit kontaminaci pokožky

**Ochrana dýchacích cest** Jsou-li pracovníci vystaveni koncentracím přesahujícím expoziční limit, musí používat vhodné certifikované respirátory. Ochranné prostředky dýchacích orgánů musí být správně nasazeny, náležitě používány a udržovány

**Rozsáhlé / nouzové použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 136  
**Doporučovaný typ filtru:** Organické plyny a páry filtr Typ A Hnědý odpovídající EN14387

**Malého rozsahu / Laboratorní použití** Pokud jsou překročeny limity, nastane-li podráždění či jsou-li pocítovány jiné příznaky, používejte respirátor v souladu s NIOSH/MSHA nebo Evropskou normou EN 149:2001  
**Doporučená polomaska:** - Ventil filtrace: EN405; nebo; Polomaska: EN140; a filtru, EN141  
Při použití RPE Fit masku Zkouška by měla být prováděna

**Omezování expozice životního prostředí** Zabraňte vniknutí produktu do odpadu. Nedopusťte znečištění spodních vod materiálem. Nelze-li omezit větší úniky, měli byste upozornit místní úřady.

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

|                                |                                 |                          |
|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|
| Skupenství                     | Kapalina                        |                          |
| Vzhled                         | Čirý                            |                          |
| Zápach                         | Informace nejsou k dispozici    |                          |
| Prahová hodnota zápachu        | K dispozici nejsou žádné údaje  |                          |
| Bod tání/rozmezí bodu tání     | 11 °C / 51.8 °F                 |                          |
| Teplota měknutí                | K dispozici nejsou žádné údaje  |                          |
| Bod varu/rozmezí bodu varu     | 114 - 117 °C / 237.2 - 242.6 °F |                          |
| Hořlavost (Kapalina)           | Vysoce hořlavý                  | Na základě údajů z testů |
| Hořlavost (pevné látky, plyny) | Nelze aplikovat                 | Kapalina                 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

|                                         |                                |                                       |
|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| Meze výbušnosti                         | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Bod vzplanutí                           | 1 °C / 33.8 °F                 | Metoda - Informace nejsou k dispozici |
| Teplota samovznícení                    | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| pH                                      | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Viskozita                               | K dispozici nejsou žádné údaje |                                       |
| Rozpustnost ve vodě                     | Prudce reaguje s vodou         |                                       |
| Rozpustnost v jiných rozpouštědlech     | Informace nejsou k dispozici   |                                       |
| Rozdělovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                |                                       |
| Tlak par                                | 37.3 mmHg @ 37 °C              |                                       |
| Hustota / Měrná hmotnost                | 0.744                          |                                       |
| Objemová hustota                        | Nelze aplikovat                | Kapalina                              |
| Hustota par                             | K dispozici nejsou žádné údaje | (vzduch = 1.0)                        |
| Charakteristicky částic                 | Nelze aplikovat (kapalina)     |                                       |

## 9.2. Další informace

|                      |                                               |
|----------------------|-----------------------------------------------|
| Molekulový vzorec    | C4 H9 N Si                                    |
| Molekulární hmotnost | 99.21                                         |
| Výbušné vlastnosti   | Páry mohou se vzduchem vytvářet výbušné směsi |

## ODDÍL 10: STÁLOST A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Ano

### 10.2. Chemická stabilita

Citlivý na vlhkost. Reaguje s vodou.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

|                       |                                                      |
|-----------------------|------------------------------------------------------|
| Nebezpečná polymerace | Nedochází k nebezpečné polymeraci.                   |
| Nebezpečné reakce     | Při běžném zpracování žádné. Prudce reaguje s vodou. |

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Uchovávejte mimo dosah otevřeného ohně, horkých povrchů a zdrojů zapálení.  
Neslučitelné produkty. Pusobení vlhkého vzduchu nebo vody. Vystavení vlivu vlhkosti.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Kyseliny. Zásady. Voda.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Oxidy dusíku (NOx). Oxid uhelnatý (CO). Oxid uhličitý (CO2). Oxid křemičitý. Kyanovodík (kyselina kyanovodíková).

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

#### Informace o výrobku

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| a) akutní toxicita; |             |
| Orální              | Kategorie 1 |
| Dermální            | Kategorie 1 |
| Inhalace            | Kategorie 1 |

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

|                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| b) žíravost/ dráždivost pro kůži;                                | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| c) vážné poškození očí/podráždění očí;                           | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| d) senzibilizace dýchacích cest nebo kůže;                       |                                                                                                                                                                                                                                    |
| Respirační                                                       | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| Kůže                                                             | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| e) mutagenita v zárodečných buňkách;                             | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| f) karcinogenita;                                                | K dispozici nejsou žádné údaje<br>V tomto produktu nejsou žádné známé karcinogenní chemické látky                                                                                                                                  |
| g) toxicita pro reprodukci;                                      | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| h) toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice; | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| i) toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice;   | K dispozici nejsou žádné údaje                                                                                                                                                                                                     |
| Cílové orgány                                                    | Žádné známé.                                                                                                                                                                                                                       |
| j) nebezpečí při vdechnutí;                                      | Na základě dostupných údajů nejsou kritéria pro klasifikaci splněna                                                                                                                                                                |
| Jiné nepříznivé účinky                                           | Toxikologické vlastnosti nebyly plně zkoumány.                                                                                                                                                                                     |
| Symptomy / Účinky, akutní a opožděné                             | Mezi příznaky nadměrné expozice mohou patřit bolest hlavy, závratě, nevolnost a zvracení. Vdechnutí výparů ve vysokých koncentracích může způsobovat různé příznaky, například bolest hlavy, závratě, únavu, nevolnost a zvracení. |

## 11.2. Informace o další nebezpečnosti

|                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému | Relevantní pro posouzení vlastností vyvolávajících narušení činnosti endokrinního systému v souvislosti s lidským zdravím. Tento produkt neobsahuje žádné látky, o kterých je známo nebo se předpokládá, že narušují činnost endokrinních žláz. |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Vysoce toxický pro vodní organismy, může vyvolat dlouhodobé nepříznivé účinky ve vodním prostředí. Produkt obsahuje tyto látky, ohrožující životní prostředí. Reaguje s vodou, aby žádná Údaje o ekologické toxicitě pro látku k dispozici.

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

#### Perzistence

Perzistence je nepravděpodobná, Podle dodaných informací.

#### Rozložitelnost

Reaguje s vodou.

#### Degradace v čistírně odpadních

Obsahuje látky, je známo, že nebezpečné pro životní prostředí nebo nerozložitelné v



# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

|                                                                                                                                       |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>vod</b>                                                                                                                            | čistírnách odpadních vod. Prudce reaguje s vodou.                                                                          |
| <b>12.3. Bioakumulační potenciál</b>                                                                                                  | Výrobek není vzhledem k reakci s vodou bioakumulativní                                                                     |
| <b>12.4. Mobilita v půdě</b>                                                                                                          | Prudce reaguje s vodou. Není pravdepodobná mobilita v daném prostředí.                                                     |
| <b>12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB</b>                                                                                            | Reaguje s vodou. Prudce reaguje s vodou.                                                                                   |
| <b>12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému</b><br>Informace o látce narušující činnost endokrinních žláz |                                                                                                                            |
| <b>12.7. Jiné nepříznivé účinky</b><br><b>Perzistentní organické znečišťující látky</b><br><b>Schopnost odbourávat ozon</b>           | Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky<br>Tento produkt neobsahuje žádné známé nebo podezříváné látky |

## ODDÍL 13: POKYNY PRO ODSTRAŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odpad ze zbytků/nepoužitých produktů</b> | Odpad je klasifikován jako nebezpečný. Zneškodněte v souladu s evropskou směrnicí o běžných a nebezpečných odpadech. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.                                                                                                                    |
| <b>Znečištěný obal</b>                      | Likvidace tohoto kontejneru na místě zvláštních nebo nebezpečných odpadů. Prázdné nádoby obsahují zbytky produktu (kapalinu a/nebo páru) a mohou být nebezpečné. Udržujte produkt a prázdnou nádobu mimo dosah tepla a zdrojů vznícení.                                            |
| <b>Evropský katalog odpadů</b>              | V souladu s Evropským katalogem odpadů (EWC) nejsou kódy odpadů specifické pro produkt, ale pro použití.                                                                                                                                                                           |
| <b>Další informace</b>                      | Nesplachujte do kanalizace. Kódy odpadu by měly být přiřazeny uživatelem na základě aplikace, pro kterou byl produkt používán. Může být skládkován nebo spálen, je-li to v souladu s místními předpisy. Nenechte tuto chemikálii uniknout do prostředí. Nevylévejte do kanalizace. |

## ODDÍL 14: INFORMACE PRO PŘEPRAVU

### IMDG/IMO

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3384                                        |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Trimethylsilyl cyanide                        |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                                           |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                             |

### ADR

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

|                                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 | UN3384                                        |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> | TOXIC BY INHALATION LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S. |
| <b>Správný technický název</b>                        | Trimethylsilyl cyanide                        |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   | 6.1                                           |
| <b>Třída vedlejšího nebezpečí</b>                     | 3                                             |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          | I                                             |

**IATA** FORBIDDEN FOR IATA TRANSPORT

|                                                       |                        |
|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>14.1. UN číslo</b>                                 |                        |
| <b>14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu</b> |                        |
| <b>Správný technický název</b>                        | Trimethylsilyl cyanide |
| <b>14.3. Třída/třídy nebezpečnosti pro přepravu</b>   |                        |
| <b>14.4. Obalová skupina</b>                          |                        |

**14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí** Nebezpečný pro životní prostředí  
Výrobek je podle kritérií stanovených IMDG/IMO látka znečišťující moře

**14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele** Nejsou nutná žádná zvláštní opatření.

**14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO** Nedá se použít, balené zboží

## ODDÍL 15: INFORMACE O PŘEDPISECH

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Mezinárodní seznamy

Evropa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCs), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrálie (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Složka                         | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL | ENCs | ISHL |
|--------------------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|------|------|------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- | 7677-24-9 | 231-657-3 | -      | -   | X     | X    | -    | -    | X    |

| Složka                         | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|--------------------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- | 7677-24-9 | X    | ACTIVE                                        | -   | X    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedeno v seznamu '-' - Not **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
Listed

#### Povolení/omezení podle EU REACH

Nelze aplikovat

| Složka                         | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Příloha XVI - látek podléhajících povolení | REACH (1907/2006) - příloha XVII - Omezování o některých nebezpečných látek | Nařízení REACH (ES 1907/2006) článek 59 – Kandidátský seznam látek vzbuzujících velmi velké obavy (SVHC) |
|--------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- | 7677-24-9 | -                                                              | -                                                                           | -                                                                                                        |

#### Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Složka | Č. CAS | Seveso III směrnice (2012/18/EU) - kvalifikační množství pro závažné havárie oznámení | Směrnice Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikační množství pro požadavky bezpečnostní zpráva |
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

|                                |           |                 |                 |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- | 7677-24-9 | Nelze aplikovat | Nelze aplikovat |
|--------------------------------|-----------|-----------------|-----------------|

**Nariadení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 ze dne 4. července 2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek**

Nelze aplikovat

**Obsahuje složku (složky), které splňují „definici“ per & polyfluoralkylové látky (PFAS)?**

Nelze aplikovat

Vezměte v potaz směrnici 98/24/ES o bezpečnosti a ochraně zdraví zaměstnanců před riziky spojenými s chemickými činiteli používanými při práci .

## Národní předpisy

### Klasifikace WGK

Viz tabulka hodnot

| Složka                         | Německo Klasifikace vod (AwSV) | Německo - TA-Luft Class |
|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| Silanecarbonitrile, trimethyl- | WGK3                           |                         |

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Posouzení chemické bezpečnosti / Zpráva (CSA / CSR) nebyla provedena

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

### Odkaz na úplný text prohlášení o nebezpečnosti naleznete v oddílech 2 a 3

H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry  
H300 - Při požití může způsobit smrt  
H310 - Při styku s kůží může způsobit smrt  
H330 - Při vdechování může způsobit smrt  
H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky  
EUH014 - Prudce reaguje s vodou  
EUH029 - Uvolňuje toxický plyn při styku s vodou

### Legenda

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances (Evropský inventář existujících komerčních chemických látek/Evropský seznam nahlášených chemických látek)

**PICCS** - filipínský seznam chemikálií a chemických látek

**IECSC** - China Inventory of Existing Chemical Substances (Čínský inventář existujících chemických látek)

**KECL** - korejský seznam existujících a hodnocených chemických látek

**WEL** - Pracoviště expoziční limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Americká konference státních průmyslových hygieniků)

**DNEL** - Odvozená hladina bez účinku

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act Section 8(b) Inventory (Zákon o kontrole toxických látek Spojených států, oddíl 8(b))  
**DSL/NDL** - kanadský seznam tuzemských/cizích látek

**ENCS** - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonské existující a nové chemické látky)

**AICS** - Australský seznam chemických látek (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - novozélandský seznam chemikálií

**TWA** - Časově vážený průměr

**IARC** - Mezinárodní úřad pro výzkum rakoviny

Odhadovaná koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

# BEZPEČNOSTNÍ LIST

Trimethylsilyl cyanide

Datum revize 14-II-2024

**RPE** - Respirační ochranné pomůcky  
**LC50** - Letální Koncentrace 50%  
**NOEC** - Koncentrace bez pozorovaného účinku  
**PBT** - Perzistentní, bioakumulativní, toxické

(PNEC)  
**LD50** - Letální Dávka 50%  
**EC50** - Efektivní Koncentrace 50%  
**POW** - Rozdělovací koeficient oktanol-voda  
**vPvB** - velmi perzistentní, velmi bioakumulativní

**ADR** - Evropská dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí po silnici

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj

**BCF** - Biokoncentrační faktor (BCF)

**Klíčové odkazy na literaturu a zdroje dat**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodavatelé bezpečnostní list, Chemadvisor - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí

**ATE** - Odhad akutní toxicity

**VOC** - (těkavá organická látka)

## Pokyny pro školení

Školení pro zvýšení povědomí o chemickém nebezpečí zahrnující označování, bezpečnostní listy, osobní ochranné prostředky a hygienu.

První pomoc pro chemickou expozici, včetně použití zařízení pro výplach očí a bezpečnostní sprchy.

Použití osobních ochranných prostředků zahrnující správný výběr, kompatibilitu, prahové hodnoty průniku, péči, údržbu, správné nasazení a normy EN.

Požární prevence a hašení požárů, identifikace nebezpečí a rizik, statická elektřina, prostředí s nebezpečím výbuchu způsobeným parami a prachem.

Školení o správném postupu v případě chemických nehod.

**Den přípravy**

10-XI-2010

**Datum revize**

14-II-2024

**Souhrn revizí**

Aktualizované oddíly BL.

**Tento bezpečnostní list splňuje požadavky Nařízení (ES) c. 1907/2006. NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2020/878 kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 .**

## Upozornění

Informace obsažené v tomto bezpečnostním listu jsou uvedeny správně dle našeho nejlepšího vědomí a svědomí a v souladu s posledními poznatky ke dni vydání tohoto listu. Dané informace jsou navrženy pouze jako poučení pro bezpečné zacházení, používání, zpracovávání, skladování, převážení, odstraňování a vypouštění a nesmí být pokládány jako specifikace záruky nebo kvality. Informace se týkají pouze specifických určených materiálů a nemusí být platné pro takovéto materiály používané v kombinaci s jinými materiály nebo procesy, pokud to není uvedeno v textu

**Konec bezpečnostního listu**